적분의 응용

08

8.4 곡선의 길이

정의 8.1

f는 $[a,b]$ 위에서 연속인 도함수를 갖는다 하자. 그러면 $[a,b]$ 위에서 f의 그래프의 길이 L은 다음과 같다.

$$L = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx \tag{8.10}$$

예제 8.14 $[0, \frac{4}{3}]$ 위에서 $f(x) = x^{\frac{3}{2}} + 2$라고 하자. f의 그래프의 길이를 구하여라.

풀이 $f'(x) = \dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ 이므로, 식 (8.10) 에 의하여

$$L = \int_0^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+\left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2}\,dx = \int_0^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+\frac{9}{4}x}\,dx.$$

이것을 적분하기 위하여, $u = 1 + \dfrac{9}{4}x$라고 치환하자. 그러면

$$L = \int_0^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+\frac{9}{4}x}\,dx = \int_1^4 \sqrt{u}\frac{4}{9}\,du = \frac{4}{9}\left[\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\right]_1^4 = \frac{56}{27}.$$

□

모든 $t \in I$ 에 대하여

$$x = f(t), \qquad y = g(t) \tag{8.11}$$

식 (8.11) 은 C 의 **매개변수방정식**이라고 하고, C 는 식 (8.11) 에 의해 **매개변수** t 를 가지고 매개화되었다고 한다.

예제 8.16 매개방정식 $x = r\cos t$, $y = r\sin t$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 를 갖는 곡선 C 를 그려라.

풀이 모든 $0 \le t \le 2\pi$ 에 대하여 $x^2 + y^2 = r^2$ 을 만족하므로 곡선 C 는 원이다. t 가 증가함에 따라 C 는 반시계방향으로 원을 한 번 그린다. □

곡선 C의 길이 L은 다음과 같이 정의한다.

$$L = \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2}\, dt \tag{8.12}$$

예제 8.17 $0 \le t \le 2\pi$ 일 때 곡선 $x = r\cos t,\ y = r\sin t$의 길이 L을 구하여라.

풀이 $\dfrac{dx}{dt} = -r\sin t$이고 $\dfrac{dy}{dt} = r\cos t$이므로 식 (8.12)로부터

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2\sin^2 t + r^2\cos^2 t}\, dt = \int_0^{2\pi} r\, dt = 2\pi r.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 8.4

1. 주어진 함수의 그래프의 길이를 구하여라. (1)

   (1) $f(x) = 2x + 3, \quad [1, 5]$

2. 곡선이 매개변수 t에 의하여 표현되어졌을 때 곡선의 길이를 구하여라. (1), (3)

   (1) $x = t^2, \quad y = 2t + 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

   (3) $x = e^t \sin t, \quad y = e^t \cos t, \quad [0, \pi]$